

Prop Ideales Extendidos Contraídos

Localizacion

Proposición 1. *Sea $S \subset R$ una parte multiplicativa, entonces:*

(1) *Si $J \subset S^{-1}R$ es un ideal, entonces $(J^c)^e = J$.*

En particular, todo ideal de $S^{-1}R$ es el extendido de un ideal de R .

(2) *Si $I \subset R$ es un ideal, entonces $(I^e)^c = \{r \in R : \exists s \in S : sr \in I\} = \bigcup_{s \in S} (I : s)$.*

(3) *Si $I \subset R$ es un ideal, entonces $I^e = \langle 1 \rangle \iff I \cap S \neq \emptyset$.*

Demostración:

(1) Por un morfismo de anillos, siempre se tiene que $(J^c)^e \subset J$. Veamos la otra inclusión.

Sea $\frac{b}{s} \in J$ con $b \in R$ y $s \in S$. Entonces, $\frac{b}{1} \in J$, luego $b \in J^c$. En consecuencia, $\frac{1}{s} \cdot \frac{b}{1} = \frac{b}{s} \in (J^c)^e$ y el resultado se sigue.

(2) Veamos ambas inclusiones para $(I^e)^c = \bigcup_{s \in S} (I : s)$.

$\supseteq$ Sea $r \in \bigcup_{s \in S} (I : s)$, entonces $\exists s \in S : sr \in I$. Por tanto, $\frac{sr}{1} \in I^e$, luego $\frac{1}{s} \cdot \frac{sr}{1} \in I^e$. Entonces, $\frac{r}{1} \in I^e$ y concluimos que $r \in (I^e)^c$.

$\subseteq$ Sea $r \in (I^e)^c$, entonces $\frac{r}{1} \in I^e$. Por definición de ideal extendido, $\exists a_1, \dots, a_n \in I$ y $\exists s_1, \dots, s_n, t \in S$ tales que $\frac{r}{1} = \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{s_i}$, luego $\exists s'' \in S : s''r \in \langle a_i \rangle_{i \in \mathbb{N}_n} \subset I \subset R$.

(3) Ejercicio. ■

Referenciado en

- Cor ideal primo localizacion extendido
- La localización de un anillo noetheriano es noetheriana